

Sujet bac 2015 – Physique-Chimie – Série D

CHIMIE 8 points

Partie A : vérification des connaissances

1. Questions à choix multiples. Choisis la bonne réponse.

- a. Le pH d'une solution aqueuse d'une monobase forte de concentration molaire C est :
 - a₁) $14 - \log C$
 - a₂) $-\log C$
 - a₃) $14 + \log C$
- b. Un oxydant est une espèce chimique capable :
 - b₁) de céder des électrons.
 - b₂) de capter des électrons.
- c. Lorsqu'on dilue une solution acide :
 - c₁) le pH diminue ;
 - c₂) le pH augmente ;
 - c₃) le pH ne varie pas.

2. Question à alternative vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux.

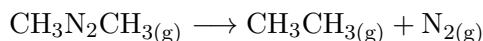
- a. Le catalyseur permet de réduire la durée d'une réaction.
- b. Le temps de demi-réaction d'une réaction d'ordre 2 est $\frac{\ln 2}{K}$.
- c. L'hydrolyse d'un ester est une réaction limitée.

3. Réarrangement. La phrase suivante a été écrite en désordre : ordonne-la.

L'activité / par seconde / radioactive / est le nombre / d'une source / de désintégration

Partie B : application des connaissances

La réaction de décomposition de l'azométhane $\text{CH}_3\text{N}_2\text{CH}_3$ suivant l'équation :



est une réaction d'ordre un. Sachant que la constante de vitesse est $K = 4 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ et que la concentration initiale est $C_0 = 0,604 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

- 1. Écris la loi de vitesse de cette réaction.
- 2. Calcule :
 - a. Le temps de demi-réaction.
 - b. Le temps nécessaire à la disparition de 75 % de la concentration initiale du réactif.
- 3.
 - a. Détermine la concentration de l'azométhane à l'instant $t = 10 \text{ min}$.
 - b. Dédus la vitesse de la réaction à cet instant.

PHYSIQUE 12 points

Partie A : vérification des connaissances

1. Texte à trous. Complète la phrase par les mots suivants : *tangent* ; *trajectoire* ; *uniforme* ; *normal*.

Dans un mouvement circulaire , le vecteur accélération est tandis que le vecteur vitesse est à la

2. Appariement. Relie l'élément-question de la colonne A à l'élément-réponse de la colonne B qui lui correspond. Exemple : $a_5 = b_7$.

Colonne A	Colonne B
a_1 : impédance du circuit R, L	$b_1 : Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$
a_2 : différence de marche d'un point d'amplitude nulle	$b_2 : Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$
a_3 : impédance du circuit R, L, C en série	$b_3 : d_2 - d_1 = k\lambda$
a_4 : différence de marche d'un point d'amplitude maximale	$b_4 : d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$

3. Questions à choix multiples. Choisis la bonne réponse. Exemple : $f = f \cdot 3$.

a. Dans un mouvement circulaire uniformément varié, l'accélération angulaire est :

- a₁) nulle
- a₂) constante
- a₃) variable

b. Le mouvement d'un satellite autour de la Terre est étudié dans un référentiel :

- b₁) terrestre supposé galiléen
- b₂) géocentrique supposé galiléen
- b₃) lié au centre du Soleil

c. La célérité V des ondes qui se propagent sur une corde de masse linéique μ , tenue grâce à une force d'intensité F est :

- c₁) $V = \sqrt{\frac{\mu}{F}}$
- c₂) $V = \sqrt{F\mu}$
- c₃) $V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

d. L'énergie cinétique d'un système animé d'un mouvement de rotation est donnée par l'expression :

- d₁) $\frac{1}{2}mV^2$
- d₂) $\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2$
- d₃) $\frac{1}{2}\frac{J}{\dot{\theta}^2}$

Partie B : application des connaissances

Un camion de masse totale $M = 2,4$ tonnes grimpe une côte rectiligne AB , inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Partant du repos de A , il accélère uniformément tel qu'il atteigne

la vitesse de 18 km/h en 10 secondes. Les forces de frottement sur ce trajet sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$ parallèle à la ligne de plus grande pente dont l'intensité est : $f = 400$ N. Calcule :

- a. L'accélération du mouvement du véhicule.
- b. L'intensité F de la force motrice exercée par le moteur du camion.
- c. La vitesse du véhicule au sommet B de la côte sachant que $AB = 196$ m.
- d. L'énergie mécanique E_m du système (camion-Terre) au sommet B de la côte. On prendra pour niveau de référence de l'énergie potentielle le plan horizontal passant par A .

Partie C : résolution d'un problème

On désire connaître la longueur d'onde λ d'une radiation lumineuse en exploitant les résultats d'une expérience portant sur l'effet photoélectrique. On dispose d'une cellule photoélectrique dont la cathode photo-émissive est caractérisée par un seuil photoélectrique correspondant à la longueur d'onde $\lambda_0 = 0,684 \cdot 10^{-6}$ m. On l'éclaire par la radiation de longueur d'onde $\lambda < \lambda_0$. On constate que, pour une différence de potentiel entre l'anode et la cathode égale à 45 V, les électrons émis arrivent sur l'anode avec une vitesse $v_A = 4 \cdot 10^6$ m/s.

1. Détermine :
 - a. L'énergie d'extraction W_0 d'un électron de la cathode.
 - b. L'énergie cinétique d'un électron arrivant sur l'anode.
 - c. L'énergie cinétique maximale d'un électron émis à la cathode.
2. Calcule l'énergie W d'un photon incident.
3. Déduis-en la valeur de la longueur d'onde de cette radiation.

Données : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg ; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s ; $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s ; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.